本周科研进展总结（2026-03-23 ~ 2026-03-29）

文献阅读进展

- **正在阅读**：《A fault-tolerant neutral-atom architecture for universal quantum computation》（Bluvstein et al., 2026）
  - 已读至：p.49 fig1对应的methods解释
  - 重点概念：量子纠错 (QEC)、深度电路执行 (Deep-Circuit Execution)、表面码 (Surface Code)、量子芝诺效应 (Quantum Zeno Effect)、CZ门 (CZ Gate)、张量积 (Tensor Product)、门算符本征态 (Gate Eigenstates)、光镊阵列 (Optical Tweezer Arrays)、拉比振荡 (Rabi Flopping)、横向纠缠门 (Transversal Gate)、反对易关系 (Anti-Commutation)、泡利矩阵(Pauli Matrices)这些概念之前不太了解，正在学习
- De-correlation of global coherent errors by projective measurement 推导了一下
- 量子计算的很多基本概念还是不太清楚，最近要加强学习，上周英文的单词有些不太熟，还比较慢

现阶段问题

- 知识知道的还比较少，处于扫盲阶段，在边看边查，还比较慢，物理图像还建立不起来，感觉直接看总体的效率比较低，打算先看23parallel gates，大概顺序从底层门操作 -> 物理移动 -> 纠错逻辑 -> 大规模系统

下周安排

- 推进23parallel gates
- prl的量子隐形传递看一下，量子计算课程上老师提到